

# Metodologia e Fontes de Dados

## Aço e Materiais Estratégicos

Versão da metodologia: **1.0.0-aipnet-steel**

Recorte de comércio exterior: **2026-H1**

Insumos rastreados nesta cadeia: **16**

*Pergunta de Estado que esta cadeia responde:*

“Onde o Brasil já lidera (minério, aço bruto) e onde a siderurgia nacional ainda depende de ligas e equipamentos importados?”

# 1. O que é a Plataforma Border Value / AIPNET

O Border Value é um pipeline reproduzível que articula comércio exterior brasileiro (NCM de oito dígitos), a correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria da CONCLA/IBGE, produção doméstica (PIA-Produto/IBGE) e emprego formal (RAIS/MTE) em uma única base analítica por classe CNAE. O AIPNET (Análise de Insumos e Produtos para a Nova Indústria) é a camada de diagnóstico de soberania produtiva construída sobre essa base: para cada cadeia prioritária da transição energética, identifica os insumos comercializados internacionalmente, calcula dependência externa e concentração de fornecedor, e sinaliza onde a produção nacional já é forte e onde há exposição a um número pequeno de países fornecedores.

Este documento descreve as fontes, fórmulas e limites metodológicos usados especificamente na cadeia **Aço e Materiais Estratégicos**. A leitura executiva completa, com os números desta cadeia, fica na plataforma web; este PDF é a referência técnica de como esses números foram calculados.

## 2. Bases de dados oficiais utilizadas

| Fonte                                      | Conteúdo                                                                                                                                                | Recorte                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Comex Stat / MDIC                          | Exportações e importações por NCM de 8 dígitos, valor FOB e peso líquido.                                                                               | Jan-Jun 2026                                                          |
| CONCLA / IBGE                              | Correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria, usada para ligar cada NCM à sua classe industrial.                                                    | PRODLIST-Indústria 2025 (ponte);<br>PIA-Produto na base PRODLIST 2022 |
| IBGE PIA-Produto (SIDRA)                   | Valor da produção doméstica por produto PRODLIST, em mil R\$.                                                                                           | 2024                                                                  |
| MTE RAIS                                   | Vínculos formais, massa salarial e remuneração por classe CNAE, UF e município.                                                                         | 2024                                                                  |
| BEN/EPE 2024 (Balanço Energético Nacional) | Mix de redutor (coque fóssil vs. carvão vegetal) do setor Ferro-Gusa e Aço em escopo nacional, incluindo guseiros independentes não cobertos pelo IABr. | --                                                                    |
| IABr 2024 (Instituto Aço Brasil)           | Fatores de emissão por rota de redução (coque fóssil vs. carvão vegetal), cobrindo usinas associadas ao IABr.                                           | --                                                                    |
| IBGE PEVS (SIDRA tabela 291)               | Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura -- volume e valor da produção nacional de carvão vegetal, insumo sem código NCM próprio.                 | --                                                                    |

Fontes gerais (Comex Stat, CONCLA, PIA-Produto, RAIS) são comuns às 4 cadeias AIPNET. Fontes complementares são específicas desta cadeia, usadas onde a amostra de comércio exterior do Brasil é pequena, nula ou não isola a informação necessária (ex.: mix de rota produtiva, concentração global de capacidade).

## 3. Metodologia de cálculo

### Dependência externa

dependência externa = importações / (produção doméstica comparável + importações – exportações)

O denominador é o consumo aparente. Quando a produção doméstica está sob sigilo estatístico da PIA-Produto (marcador “X”) ou indisponível, o indicador não é calculado por estimativa -- fica marcado como não calculado, preservando a distinção entre “sigilo” e “dado ausente”.

### Concentração de fornecedor (HHI)

O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) soma o quadrado da participação percentual de cada país fornecedor nas importações do insumo. Varia de próximo de 0 (mercado fragmentado) a 10.000 (monopólio absoluto de um único fornecedor). Faixas de leitura usadas na plataforma:

| Faixa HHI      | Leitura                                         |
|----------------|-------------------------------------------------|
| < 2.500        | Risco controlado -- fornecedor diversificado    |
| 2.500 -- 5.000 | Risco moderado                                  |
| 5.000 -- 8.000 | Risco moderado-alto                             |
| ≥ 8.000        | Alto risco -- concentração próxima de monopólio |

**Limiar de concentração crítica (“chokepoint”)**

Um insumo é sinalizado como concentração crítica quando um único país responde por ≥ 90% das importações brasileiras desse insumo. Quando essa leitura vem apenas da amostra de importação do Brasil (não de uma participação global publicada por fonte setorial), ela só é considerada válida se a base de importação for igual ou superior a US\$ 100 mil no período -- um piso de materialidade que evita que um único carregamento pequeno e estatisticamente irrelevante dispare um alerta de concentração sem significado real.

**Rateio NCM → CNAE**

Quando uma NCM se vincula a mais de uma classe CNAE, o peso preferencial é o valor da produção observado na PIA-Produto para as CNAEs candidatas (*production\_value\_weighted\_cnae*). Se a base econômica do grupo estiver ausente, incompleta ou não positiva, a NCM é dividida igualmente entre as CNAEs distintas (*equal\_share\_distinct\_cnae*), como regra de reserva.

## 4. Catálogo de insumos rastreados nesta cadeia

16 insumos comerciais, organizados por etapa produtiva. “Confiança” reflete o método de medição: **validada** (cesta de NCM mapeada e conferida), **estimada** (proxy, cesta aproximada ou multiuso).

| Insumo                                        | Etapa             | NCM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Confiança |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Eletrodos de grafite                          | Aciaria           | 85451100                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alta      |
| Ferro-nióbio                                  | Aciaria           | 72029300                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alta      |
| Ferro-níquel                                  | Aciaria           | 72026000                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alta      |
| Ferroligas                                    | Aciaria           | 72021100, 72021900, 72022100, 72022900, 72023000, 72024100, 72024900, 72027000, 72028000, 72029100, 72029200, 72029900                                                                                                                                                                           | media     |
| Materiais refratários                         | Aciaria           | 69021011, 69021018, 69021019, 69021090, 69022010, 69022091, 69022092, 69022093, 69022099, 69029010, 69029020, 69029040, 69029090, 69031011, 69031012, 69031019, 69031030, 69031040, 69031090, 69032010, 69032020, 69032030, 69032090, 69039011, 69039012, 69039019, 69039091, 69039092, 69039099 | media     |
| Minério de ferro                              | Base mineral      | 26011100, 26011210, 26011220, 26011290                                                                                                                                                                                                                                                           | alta      |
| Sucata ferrosa                                | Base mineral      | 72041000, 72042100, 72042900, 72043000, 72044100, 72044900                                                                                                                                                                                                                                       | alta      |
| Estruturas de aço                             | Bens da transição | 73081000, 73082000, 73083000, 73084000, 73089010, 73089090                                                                                                                                                                                                                                       | media     |
| Tubos de aço                                  | Bens da transição | 73041100, 73041900, 73042910, 73042990, 73043110, 73043190, 73043910, 73043990                                                                                                                                                                                                                   | media     |
| Carvão mineral e coque siderúrgico            | Redução           | 27011100, 27011200, 27011900, 27040011, 27040012, 27040090                                                                                                                                                                                                                                       | media     |
| Carvão vegetal (biorredução)                  | Redução           | sem NCM próprio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | alta      |
| Ferro-esponja e redução direta                | Redução           | 72031000, 72039000                                                                                                                                                                                                                                                                               | alta      |
| Ferro-gusa                                    | Redução           | 72011000, 72012000, 72015000                                                                                                                                                                                                                                                                     | alta      |
| Aços elétricos (grão orientado/não orientado) | Transformação     | 72251100, 72251900, 72261100, 72261900                                                                                                                                                                                                                                                           | alta      |
| Laminados planos a frio                       | Transformação     | 72091500, 72091600, 72091700, 72091800, 72092500, 72092600, 72092700, 72092800                                                                                                                                                                                                                   | alta      |
| Laminados planos a quente                     | Transformação     | 72081000, 72082500, 72082610, 72082690, 72082710, 72082790, 72083610, 72083690, 72083700, 72083810, 72083890, 72083910, 72083990                                                                                                                                                                 | alta      |

## 5. Limitações e ressalvas conhecidas

## Específicas desta cadeia

- Ferro-nióbio, ferro-níquel, eletrodos de grafite, materiais refratários e ferroligas remanescentes estavam consolidados numa única cesta agregada ("Ferroligas") nas versões internas anteriores da modelagem, o que escondia saldos e riscos opostos sob um número só. Foram desmembrados nesta versão para expor cada sub-código.
- Carvão vegetal não tem código NCM próprio -- não cruza fronteira em volume comparável, então os campos de comércio exterior ficam zerados por desenho, não por ausência de dado real. A métrica vem do BEN/EPE e do IBGE PEVS, não do Comex Stat.

## Gerais do pipeline Border Value

- Sigilo estatístico da PIA-Produto: valores publicados como "X" são confidenciais. O pipeline não imputa, redistribui nem tenta reidentificar esses valores.
- Defasagem temporal entre fontes: o recorte de comércio exterior (2026) é combinado com produção doméstica PIA-Produto de 2024, a última oficialmente publicada -- as razões de dependência devem ser lidas como aproximação analítica, não medição contemporânea perfeita do mesmo período.
- Defasagem classificatória: NCM, PRODLIST-Indústria e correspondências CONCLA são publicadas em versões próprias; mudanças de versão podem alterar vínculos NCM-Prodlist-CNAE entre atualizações.
- Cobertura da ponte 1:N: quando uma NCM possui múltiplas CNAEs possíveis, o resultado depende da regra de rateio documentada na Seção 3 e deve ser interpretado como alocação analítica, não medição direta.

## 6. Proveniência deste documento

Gerado a partir dos dados publicados da plataforma Border Value para a cadeia Aço e Materiais Estratégicos (metodologia 1.0.0-aipnet-steel, recorte 2026-H1). Documento estático: reflete o estado da metodologia no momento da geração e deve ser substituído a cada atualização relevante da cadeia. Para os números vivos e atualizados, consulte a plataforma web.